第 1 讲 复数几何、模的极值与指数映射

复变函数与数理方程 · 学习讲义 V3.0

第一层 课堂核心速览

本节课的核心问题

怎样把复数的代数运算解释为平面上的长度与方向，并据此证明几何结论、求模的极值、构造简单映射？

必要先修知识

① 平面坐标与向量、圆和直线的方程。② 三角函数及弧度制。③ 多项式的根与系数关系。④ 实函数连续性的误差控制思想。

核心知识结构

代数形式与极形式 → 共轭、模与辐角 → 复对数与复数开方。

模不等式与根的配对 → 等模三点、四点的几何；不等式取等条件 → 圆盘上模的极值。

连续性保证局部非零；平移、旋转、缩放与指数映射共同处理条带。

重要结论与条件

$$z = re^{i\theta},\quad z\bar{z} = |z|^2,\quad |u+v| \le |u| + |v|.$$

非零复数的辐角相差 $2k\pi$；$z^n = \rho e^{i\varphi} \neq 0$ 恰有 n 个不同的根，根的模为 $\rho^{1/n}$、相邻角差为 $2\pi/n$。

$$\max_{|z|\le r}|z^n + \alpha| = r^n + |\alpha|,\qquad \min_{|z|\le r}|z^n + \alpha| = \max\{0, |\alpha| - r^n\}.$$

上述极值公式要求 n 为正整数、$r > 0$。指数映射把 $0 < \mathrm{Im} z < \pi$ 一一映到上半平面。

课堂听讲重点

辐角先判断象限；几何证明要说清互异与非退化条件。求最值不能只找界，还要求出全部取等点；映射既要检查边界，也要证明覆盖目标区域。

第二层 引导式学习正文

阅读导航

1 复数表示、辐角与复对数
2 复数运算、模不等式与平面方程
3 课堂几何证明：等模三点与四点
4 复数开方与正多边形
5 课堂极值题：圆盘上的最大模与最小模
6 连续函数为何局部保持非零
7 指数映射与斜条带课堂例题

标识为复习优先级：必须掌握用于核心定义和方法，重点用于关键推导与例题，理解即可用于补充。第三层按需查阅。

1 复数表示、辐角与复对数 【必须掌握】

1.1 数、点与向量的同一表示 【必须掌握】

复数 $z=x+iy$ 对应平面点 (x,y)，也对应从原点出发的向量；$\mathrm{Re}z=x$、$\mathrm{Im}z=y$。虚部是实数 y，不是 iy。

$$\overline{z}=x-iy,\quad |z|=\sqrt{x^2+y^2},\quad z\overline{z}=|z|^2.$$

若 $z\neq 0$，令 $r=|z|>0$，选一个方向角 θ，利用欧拉公式得到

$$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=re^{i\theta}. \quad (1)$$

> 【辐角与主辐角】本讲固定 $\mathrm{Arg}z\in(-\pi,\pi]$；所有辐角为 $\mathrm{Arg}z+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$。零没有确定方向，因而不定义其辐角。

课堂相关例子 $z=-1+i$ 的模为 $\sqrt{2}$，位置在第二象限，故主辐角为 $3\pi/4$，而不是 $\arctan(-1)=-\pi/4$。反正切只能恢复斜率，不能独自区分相反方向；最终应核对余弦、正弦与实部、虚部的符号。

1.2 用指数方程推出复对数 【必须掌握】

求 $z\neq 0$ 的对数，就是求全部满足 $e^w=z$ 的 w。设 $w=u+iv$，则 $e^w=e^u(\cos v+i\sin v)$。比较模得 $u=\ln|z|$；比较方向得 $v=\mathrm{Arg}z+2k\pi$。

$$\mathrm{Ln}z=\ln|z|+i(\mathrm{Arg}z+2k\pi),\qquad k\in\mathbb{Z}. \quad (2)$$

这里 Ln 表示全部对数值；选 $k=0$ 得主值 $\mathrm{Log}z=\ln|z|+i\mathrm{Arg}z$。对正实数仍用普通实对数 ln。

课堂例题：$|-1|=1$、$\mathrm{Arg}(-1)=\pi$，所以 $\mathrm{Ln}(-1)=(2k+1)\pi i$，主值为 πi。若 $x>0$，则 $\mathrm{Ln}(-x)=\ln x+(2k+1)\pi i$。

【主值法则与板书补全】板书以 $\arctan(y/x)$ 表示辐角，使用时必须补上象限判断与 $x=0$ 的情形。主值对数不无条件满足乘积法则：$\mathrm{Log}((-1)(-1))=0$，而两项主值之和为 $2\pi i$。主值沿负实轴发生跳变，不能把选一个值等同于在整个去心平面上得到解析对数。

2 复数运算、模不等式与平面方程 【必须掌握】

2.1 乘除法就是缩放与旋转 【必须掌握】

加减法按实部、虚部分别进行。若 $z_j=r_je^{i\theta_j}\neq 0$，则

$$z_1z_2=r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)},\quad \frac{z_2}{z_1}=\frac{r_2}{r_1}e^{i(\theta_2-\theta_1)}.$$

因此乘以 $e^{i\alpha}$ 是逆时针旋转 α，乘以正实数是按比例缩放。商必须有非零分母；若要求主辐角，角度相加减后仍须调整到规定区间。

【模与距离的工具】$|u-v|$ 是两点距离，$u-v$ 是位移向量。后面的几何证明与极值计算主要使用

$$|u+v|\le|u|+|v|,\quad ||u|-|v||\le|u-v|. \tag{3}$$

两非零向量的三角不等式取等，当且仅当二者同向；至少一个为零时也取等。反向叠加决定最小模，必须同时比较两向量的长度。完整证明见参考一。

$$|u+v|^2+|u-v|^2=2(|u|^2+|v|^2). \tag{4}$$

式（4）称平行四边形恒等式：相邻边为 u,v 时，两条对角线为 $u+v,u-v$。其证明只需展开两式的模平方，交叉项相消。

课堂判断：$z^2=|z|^2$ 当且仅当 z 为实数。由 $|z|^2=z\overline{z}$ 得 $z(z-\overline{z})=0$；$z=0$ 已是实数，$z\neq 0$ 时约去 z 得 $z=\overline{z}$。反向代入即可。

2.2 从实坐标改写直线与圆 【必须掌握】

由 $z+\overline{z}=2x$、$z-\overline{z}=2iy$，在 $Ax+By+C=0$ 中代入，得到

$$\frac{A-iB}{2}z+\frac{A+iB}{2}\overline{z}+C=0.$$

【直线方程】记 $\alpha=(A+iB)/2$，则直线可写成 $\alpha\overline{z}+\overline{\alpha}z+\beta=0$，其中 $\alpha\neq 0$、$\beta\in\mathbb{R}$。

圆心 z_0、半径 $R>0$ 的圆先写为 $|z-z_0|=R$，平方展开得

$$z\overline{z}-z_0\overline{z}-\overline{z}_0z+|z_0|^2-R^2=0.$$

一般式 $z\overline{z}+\alpha\overline{z}+\overline{\alpha}z+\beta=0$ 中，β 为实数。配方得 $|z+\alpha|^2=|\alpha|^2-\beta$：右边正、零、负分别对应圆、一个点、空集。

例如 $z\overline{z}-(1+i)\overline{z}-(1-i)z-2=0$ 化为 $|z-(1+i)|=2$，圆心为 $1+i$，半径为二。这个计算示例用于核对系数与圆心的共轭位置。

> 【区域与边界】圆周用等号，开圆盘用小于号，闭圆盘用小于等于号；三者不能混用。

3 课堂几何证明：等模三点与四点 【重点】

3.1 等模三点且和为零为什么是正三角形 【重点】

课堂题：设 $|z_1|=|z_2|=|z_3|=r>0$，且 $z_1+z_2+z_3=0$，证明三点构成正三角形。

【证明思路】等模说明三点在同一圆上；和为零把两个复数的和变为第三个数的相反数，恰好能代入平行四边形恒等式，求出每一条边。

由 $z_1+z_2=-z_3$ 得 $|z_1+z_2|=r$，代入式（4）：

$$r^2+|z_1-z_2|^2=2(r^2+r^2)=4r^2.$$

故 $|z_1-z_2|=\sqrt{3}r$。另两组同理，因此

$$|z_1-z_2|=|z_2-z_3|=|z_3-z_1|=\sqrt{3}r>0.$$

三条边相等且非零，三点互异，得到非退化正三角形。条件 $r>0$ 排除了三点均为零的情形；仅有等模并不足够。

3.2 等模四点且和为零为什么是矩形 【重点】

课堂题：四个互异复数模均为 $r>0$，且和为零，按圆周次序连接，证明得到矩形，并求成为正方形的附加条件。

【证明思路】先用等模把根的倒数变成共轭，证明以四点为根的多项式只含偶次幂；于是根成相反数配对，回到两条直径的几何图形。

令 $P(z)$ 为以四点为根的首一多项式：

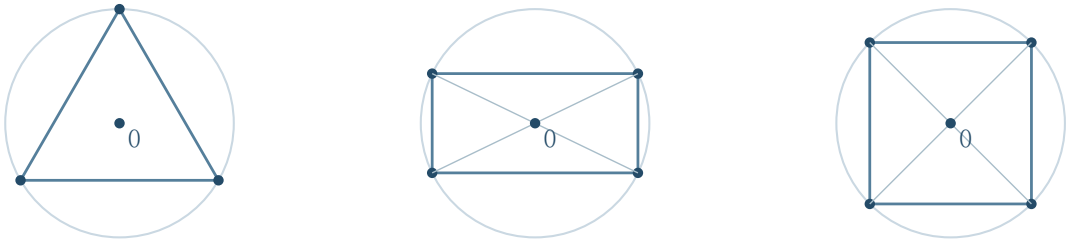
$$P(z)=\prod_{k=1}^{4}(z-z_k)=z^4-s_1z^3+s_2z^2-s_3z+s_4.$$

其中 s_1 为四根之和，s_4 为四根之积；已知 $s_1=0$，且四根非零，故 $s_4\neq 0$。三根乘积之和满足

$$s_3=s_4\sum_{k=1}^{4}\frac{1}{z_k}=\frac{s_4}{r^2}\sum_{k=1}^{4}\overline{z}_k=\frac{s_4}{r^2}\overline{s_1}=0.$$

这里用了 $z_k\overline{z}_k=r^2$。所以 $P(z)=z^4+s_2z^2+s_4$，有 $P(-z)=P(z)$；若 z_k 为根，$-z_k$ 也是根。四根非零且互异，适当编号为 $a,b,-a,-b$。

两对相反点组成对角线，均以原点为中点，故四边形是平行四边形；两条对角线又都长 $2r$，故为矩形。



三点：正三角形　　四点：矩形　　再加垂直直径：正方形

图 1 等模且和为零：三点形成正三角形，四个互异点形成矩形；本讲重绘

3.3 从矩形到正方形还缺什么条件 【重点】

对根配对后再展开，能看清二次项系数：

$$P(z)=(z^2-a^2)(z^2-b^2)=z^4-(a^2+b^2)z^2+a^2b^2.$$

因此 $s_2=-(a^2+b^2)$。矩形为正方形，当且仅当两条直径垂直，即 $a=\pm ib$；这又等价于 $a^2+b^2=0$。故附加条件可取

$$s_2=0,\quad \text{或}\quad \sum_{k=1}^{4} z_k^2=0.$$

> 【条件与板书校正】四点互异、按圆周次序连接都不可省；否则可能重复顶点或得到交叉四边形。照片 253 的配对多项式二次项符号与展开不一致，此处按上式保留负号；虽不影响“系数为零”的判据，推导本身须写正确。

4 复数开方与正多边形 【必须掌握】

求 $z^n=w\neq 0$ 时，先比较模，再处理角度的所有可能值。设 $w=\rho e^{i\varphi}$、$z=se^{i\theta}$，其中 $\rho,s>0$，n 为正整数，则

$$s^n=\rho,\quad n\theta=\varphi+2k\pi.$$

> 【全部根公式】

$$z_k=\rho^{1/n}e^{i(\varphi+2k\pi)/n},\qquad k=0,1,\dots,n-1.\quad (5)$$

为什么恰好这些根？任意根都必须满足前述模与角条件；k 增加 n 时角度增加 2π，结果重复。若 $z_j=z_k$，则 $e^{2\pi i(j-k)/n}=1$，故 $j-k$ 是 n 的整数倍，在所列范围内只能 $j=k$。

各根等模，相邻根之比为 $e^{2\pi i/n}$；当 $n\geq 3$ 时，按辐角次序连接为正 n 边形。若 $w=0$，只有一个不同的根零，其多项式重数为 n。

课堂例子 $z^4+d=0$（$d\neq 0$）：写 $-d=r^4e^{i\varphi}$，四根为 $re^{i(\varphi+2k\pi)/4}$，相邻根之比为 i，每次旋转直角，所以构成正方形。

> 【角度必须整体除以阶数】先加 $2k\pi$，再除以 n；只把主辐角除以 n 会漏根。全部根与某一个选定主值根是不同概念。

5 课堂极值题：圆盘上的最大模与最小模 【重点】

5.1 先把问题变成一个平移圆盘 【重点】

课堂题：给定正整数 n、$r>0$、$\alpha\in\mathbb{C}$，求闭圆盘 $|z|\le r$ 上 $|z^n+\alpha|$ 的最大值、最小值与全部取等点。

【几何思路】$u=z^n$ 把原圆盘映满 $|u|\le r^n$，因为任意非零 u 的 n 次根模为 $|u|^{1/n}\le r$，而零由 $z=0$ 取得。再平移 $v=u+\alpha$，像是圆心 α、半径 r^n 的闭圆盘；目标模就是像点到原点的距离。

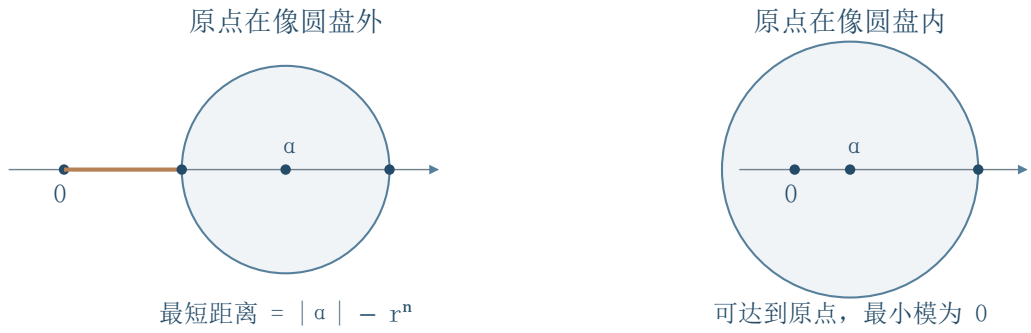


图 2 在 v 平面观察平移圆盘：最远点沿圆心方向，最近点取决于是否包含原点；本讲重绘

5.2 最大值：上界与全部取等点 【重点】

$$|z^n+\alpha|\le |z|^n+|\alpha|\le r^n+|\alpha|.$$

若 $\alpha\neq 0$，令 $\alpha=|\alpha|e^{i\theta_\alpha}$。第二步取等要求 $|z|=r$，第一步取等要求 z^n 与 α 同向；联立得 $z^n=r^ne^{i\theta_\alpha}$。所以最大值及全部取等点为

$$M=r^n+|\alpha|,\quad z_k=re^{i(\theta_\alpha+2k\pi)/n},\qquad k=0,\dots,n-1.\quad (6)$$

这些根代回均达到上界，才完成“最大值”的证明。若 $\alpha=0$，$M=r^n$，整个边界 $|z|=r$ 都取等。

5.3 最小值：先问能否达到零 【重点】

若 $\alpha=0$，最小值为零，只在 $z=0$ 取得。若 $0<|\alpha|\le r^n$，则 $z^n=-\alpha$ 的全部根都在闭圆盘内，所以最小值为零，取等点为

$$z_k=|\alpha|^{1/n}e^{i(\theta_\alpha+\pi+2k\pi)/n},\qquad k=0,\dots,n-1.$$

若 $|\alpha|>r^n$，原点在像圆盘外，反三角不等式给出

$$|z^n+\alpha|\geq|\alpha|-|z|^n\geq|\alpha|-r^n>0.$$

要同时取等，须有 $|z|=r$ 且 z^n 与 α 反向。于是全部取等点为 $z_k=re^{i(\theta_\alpha+\pi+2k\pi)/n}$，其中 $k=0,\dots,n-1$。

【最小值结论】

$$m=\max\{0,|\alpha|-r^n\}. \quad (7)$$

【板书校正与定义域】照片 259 在 $|\alpha|>r^n$ 情形末行写成等于零，与其上一行正差矛盾；正确值为 $|\alpha|-r^n>0$。若题目改为圆周 $|z|=r$，最小值为 $||\alpha|-r^n|$，因为不能再进入圆盘内部寻找零点。若改为开圆盘，边界取等点不允许，可能只有上确界或下确界。

6 连续函数为何局部保持非零 【必须掌握】

6.1 连续性控制的是函数值的距离 【必须掌握】

设 f 定义于 D、$z_0\in D$。在 z_0 连续，是指任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使 $z\in D$ 且 $|z-z_0|<\delta$ 时有 $|f(z)-f(z_0)|<\varepsilon$。

【局部非零性】若 f 在 z_0 连续且 $f(z_0)\neq0$，则 z_0 某个相对邻域内函数仍不为零。

【证明思路】函数值 $f(z_0)$ 到零的距离是正数。把允许误差取为该距离的一半，附近函数值就无法碰到零。

令 $c=|f(z_0)|>0$，取 $\varepsilon=c/2$，由连续性选 δ。于是

$$|f(z)|\geq|f(z_0)|-|f(z)-f(z_0)|>c-\frac{c}{2}=\frac{c}{2}>0.$$

三角不等式还给出 $|f(z)|<3c/2$。这完成了课堂从实函数“保号性”推广到复函数“非零性”的证明。

【只能比较模】复数没有与实数兼容的大小顺序，不能把结论写成 $f(z)>0$。局部非零只保证足够小的邻域，不代表整个定义域无零点；它也使 $1/f$ 在该邻域有定义，并有 $|1/f(z)|<2/c$。

7 指数映射与斜条带课堂例题 【重点】

7.1 实部控制模，虚部控制方向 【重点】

邻域 $|z-z_0|<\delta$ 是开圆盘；$z=z_0+\delta e^{i\theta}$ 只表示边界圆周。若要表示内部，应让半径 $0\leq\rho<\delta$ 变化。

由 $w=e^{x+iy}=e^xe^{iy}$，固定 $x=x_0$ 得圆周 $|w|=e^{x_0}$，y 增大时逆时针运动；固定 $y=y_0$ 得方向角为 y_0 的射线，原点不取到。

【标准条带的像】指数映射把 $S=\{z:0<\mathrm{Im}z<\pi\}$ 一一映到上半平面 $\mathrm{Im}w>0$。

先证像落在其中：$0<y<\pi$ 时，$\mathrm{Im}w=e^{x}\sin y>0$。再证覆盖：任取上半平面点 $w=Re^{i\theta}$，其中 $R>0$、$0<\theta<\pi$，点 $z=\ln R+i\theta$ 属于 S 且 $e^{z}=w$。这个极坐标表示唯一，因此原像也唯一。

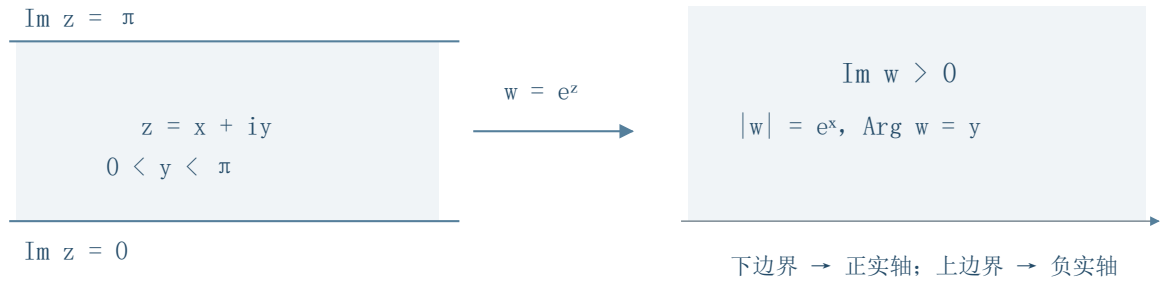


图 3 标准开条带在指数映射下成为上半平面，实部控制模、虚部控制辐角；本讲重绘

【局部与全局的区别】e^{z} 在全平面不单射，因为周期是 $2\pi i$；原点永远不是像点。这里限制虚部范围，才消除了周期造成的重复。

7.2 斜条带：平移、旋转、缩放、取指数 【重点】

课堂图示给出两条平行直线，分别经过实轴上的 $a<b$，共同倾角为 $0<\alpha<\pi$。求它们之间的开条带到上半平面的一一映射。以下按板书的分步变换补全最终式。

【构造思路】先让一条边界经过原点，再把两条边界旋成水平线，最后把条带宽度调成 π，接上标准指数映射。

两边界写为 $z=b+te^{i\alpha}$ 与 $z=a+te^{i\alpha}$，其中 $t\in\mathbb{R}$。令 $z_2=(z-b)e^{-i\alpha}$；经过 b 的边界变成实轴。在另一条边界上，

$$z_2=(a-b)e^{-i\alpha}+t,\quad \mathrm{Im}z_2=(b-a)\sin\alpha=h>0.$$

旋转不改变距离，所以 h 正是原斜条带的垂直宽度。内部变成 $0<\mathrm{Im}z_2<h$，再令 $\zeta=\pi z_2/h$，得到标准条带。

$$w=\exp\left(\frac{\pi e^{-i\alpha}}{(b-a)\sin\alpha}(z-b)\right).\quad (8)$$

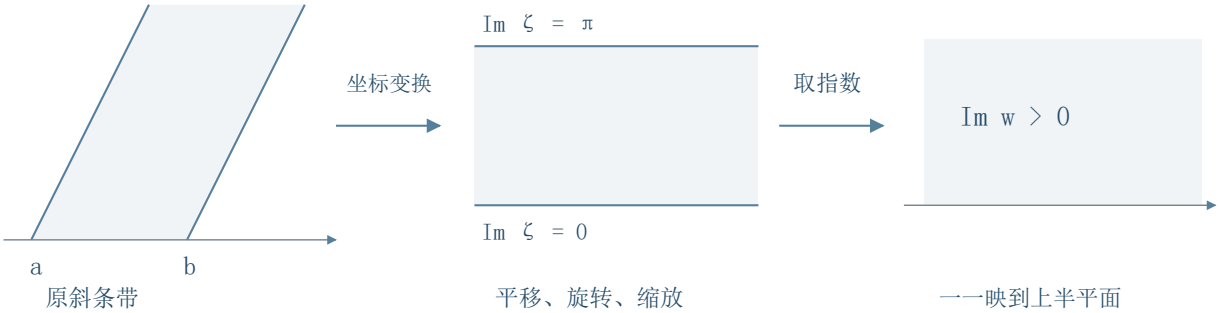


图 4 斜条带经平移、旋转与缩放成为标准条带，两条边界分别对应辐角零与 π；本讲重绘

平移、旋转与正实数缩放均可逆，标准条带上的指数映射也一一，因此复合映射一一且满。边界检查：经过 b 的直线对应 $\mathrm{Im}\zeta = 0$，像为正实轴；经过 a 的直线对应 $\mathrm{Im}\zeta = \pi$，像为负实轴。两边界均不属于原开条带。

再取内部点 $z = (a+b)/2$，可算得 $\mathrm{Im}\zeta = \pi/2$，其像位于正虚轴，方向正确。不能漏掉平移项 $z-b$；宽度是 $(b-a)\sin\alpha$，不是水平距离 $b-a$。

第三层 详细参考与拓展

参考一 模不等式的证明与取等条件 【必须掌握】

> 【必须掌握】用模平方将长度转化为代数，既能证明不等式，也能定位等号：

$$|u+v|^2 = |u|^2 + |v|^2 + 2\mathrm{Re}(u\overline{v}).$$

因为 $\mathrm{Re}(u\overline{v}) \le |u\overline{v}| = |u||v|$，所以右边不超过 $(|u|+|v|)^2$，开平方得式（3）的第一条。当 $u, v \neq 0$ 时，取等要求 $u\overline{v}$ 为正实数，等价于两向量同向。

再将 $u = (u-v)+v$ 代入三角不等式，得 $|u| - |v| \le |u-v|$；交换二者得 $|v| - |u| \le |u-v|$，合成 $||u| - |v|| \le |u-v|$。

【理解即可】对圆盘最小模题，若 $|\alpha| > |u| > 0$，则 $|\alpha + u| = |\alpha| - |u|$ 当且仅当 u 与 α 反向。可把它改写成三角不等式 $|\alpha| \le |\alpha+u| + |u|$ 的取等问题：$\alpha + u$ 与 $-u$ 同向，且相加后仍指向 α 的方向。

参考二 课堂提到的指数、三角与无穷乘积 【理解即可】

【理解即可】课堂列出以下公式，作为后续幂级数与无穷乘积内容的引入：

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \qquad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \qquad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

三角公式可由正、负角的欧拉公式相加减得到；对复自变量，它们与幂级数定义一致。

$$\sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2\pi^2}\right).$$

$$\cos z = \prod_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{4z^2}{(2n+1)^2\pi^2}\right).$$

【理解即可】上述无穷乘积本讲作为课堂列出的结论保留，不由“零点相同”直接推出，也不在此补写整套证明。当 $0 < x < \pi$ 时各正弦乘积因子为正，先对有限乘积取实对数，再利用正极限及对数连续性，得到

$$\ln(\sin x) = \ln x + \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right).$$

这条实对数公式不能直接用于零点、负因子或任意复数；复数情况下还要考虑对数分支与收敛条件。

参考三 正多边形的代数刻画与资料边界 【理解即可】

【理解即可】以原点为中心的正 m 边形（$m \geq 3$）可写为 $ae^{2k\pi i/m}$，其中 $a \neq 0$、$k = 0, \ldots, m-1$；它们恰好是 $z^m - a^m = 0$ 的全部根。因此首一多项式只含最高次项和非零常数项，是这种顶点集的一个刻画。

课堂提出“等模偶数个点成为正多边形需要多少个独立条件”。现有板书未留下完整答案，本讲不将上述可用条件组当作“最少独立条件数”的结论。

课末核心知识回顾

复数既是代数对象也是平面向量：代数形式适合加减，共轭便于处理模平方，极形式适合乘除与开方。辐角的多值性同时解释复对数的多值与开方的多个根。

几何题先把条件翻译成模、和、差或根与系数：等模三点且和为零用平行四边形恒等式；等模四点且和为零用偶多项式找相反根，再判矩形与正方形。

极值题按“统一界 → 每步取等条件 → 构造全部取等点”完成证明。闭圆盘内部可出现零点，圆周不允许自由改变模，二者的最小值公式不同。

连续性将函数值限制在一个小圆盘内，原值非零就能保证局部非零。映射题先拆为平移、旋转、缩放，再使用指数；不仅检查边界，还要说明内部、单射与覆盖。